

Write Up Forensic

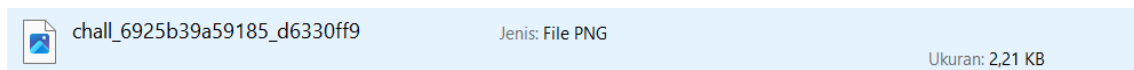
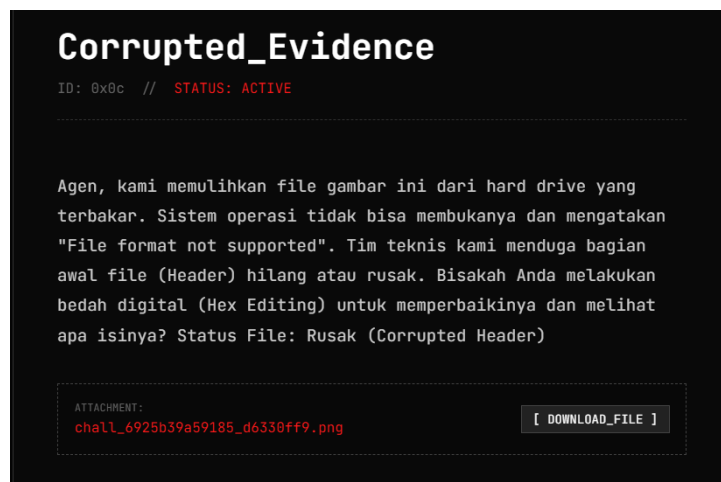
ZeroFlags CTF



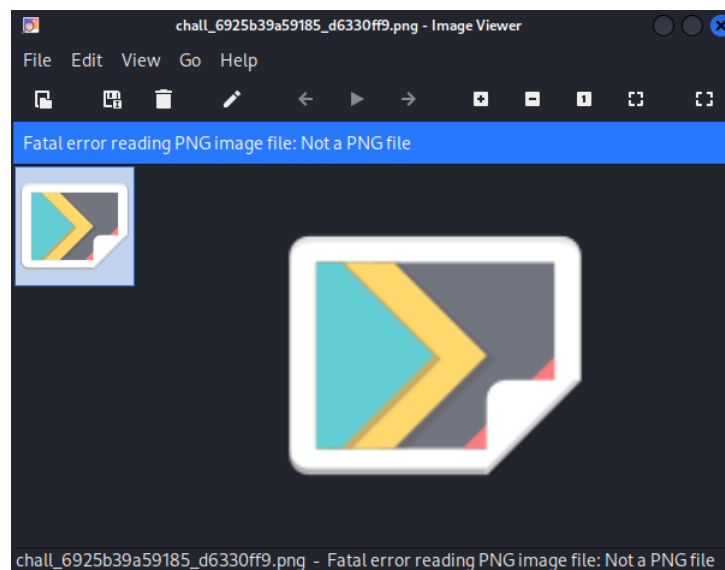
By: saya sendiri 🐱

liffzch

#Corrupted_Evidence



Diberikan sebuah file gambar dengan format PNG.



Saat file tersebut saya buka, tidak ada gambar yang muncul. Justru sistem menampilkan pesan "Not a PNG file", walaupun ekstensinya menunjukkan bahwa file tersebut adalah PNG.

```
~/Downloads ) file chall_6925b39a59185_d6330ff9.png
chall_6925b39a59185_d6330ff9.png: data
```

Kemudian saya gunakan command `file` di Linux untuk mengidentifikasi tipe file aslinya, dan ternyata memang bukan PNG.

```
~/Downloads ) xxd chall_6925b39a59185_d6330ff9.png | head
00000000: 0000 0000 0000 0000 0000 000d 4948 4452 .....IHDR
00000010: 0000 0258 0000 0064 0802 0000 00d5 23d9 ...X...d....#.
00000020: 7400 0008 a149 4441 5478 9ced dc6d 8c5d t....IDATx...m.]
00000030: 451d c7f1 3367 e63c ecf2 2001 9514 6b6c E...3g.<... ..kl
00000040: 1034 bcf2 01df 60d4 48b0 4f96 9a6a 218a .4....`.H.O..j!.
00000050: 692a c6a2 85c6 486a 7da0 56ab 42d8 961a i*....Hj}.V.B...
00000060: 45d3 b4b4 4053 a5da d84a 8b2d 8442 d117 E...@S...J.-.B..
00000070: 1865 8186 4883 be21 c417 50cb 0b9f 4aa4 .e..H..!..P...J.
00000080: e79c 9933 67cc dcbd db6e efbf fbd0 75d3 ...3g....n....u.
00000090: 7633 df4f 36cd dd3d 3373 fe67 9a9c dfce v3.06..=3s.g....
```

Lanjut saya cek hexdumpnya menggunakan `xxd`, dan terlihat jika header PNG tidak ada.

🚩 Header PNG yang benar (8 byte wajib)

Dalam hex:

```
</> Code
89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A
```

Dalam ASCII terbaca sebagai:

```
</> Code
PNG....
```

Langsung saja saya tanyakan kepada sobat terbaik seperti apa header PNG yang benar. Diketahui bahwa header PNG yang valid adalah `89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A`.

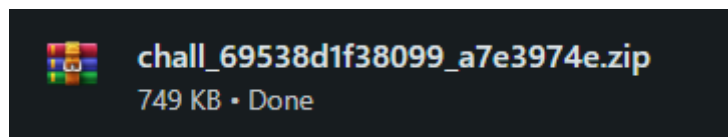
```
chall_6925b39a59185_d6330ff9.png
/home/thekiller/Downloads
00000000: 89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A 00 00 00 0D 49 48 44 52 .PNG.....IHDR
00000010: 00 00 02 58 00 00 00 64 08 02 00 00 00 D5 23 D9 ...X...d....[.#.
00000020: 74 00 00 08 A1 49 44 41 54 78 9C ED DC 6D 8C 5D t....IDATx...m.]
00000030: 45 1D C7 F1 33 67 E6 3C EC F2 20 01 95 14 6B 6C E...3g.<... ..kl
00000040: 10 34 BC F2 01 DF 60 D4 48 B0 4F 96 9A 6A 21 8A .4....`.H.O..j!.
00000050: 69 2A C6 A2 85 C6 48 6A 7D A0 56 AB 42 D8 96 1A i*....Hj}.V.B...
00000060: 45 D3 B4 B4 40 53 A5 DA D8 4A 8B 2D 84 42 D1 17 E...@S...J.-.B..
00000070: 18 65 81 86 48 83 BE 21 C4 17 50 CB 0B 9F 4A A4 .e..H..!..P...J.
00000080: E7 9C 99 33 67 CC DC BD DB 6E EF BD FB D0 75 D3 ...3g....n....u.
```

Selanjutnya saya ubah nilai kode hexnya pada bagian header menggunakan `ghex`. Jika sudah benar, maka file gambar tersebut sudah dapat dibuka.

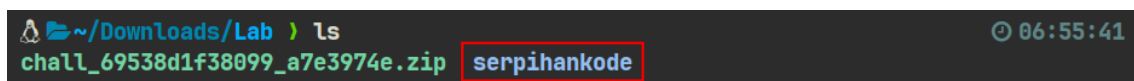
```
ZeroSec(magic_bytes_fix_everything)
```

Flag: ZeroSec{magic_bytes_fix_everything}

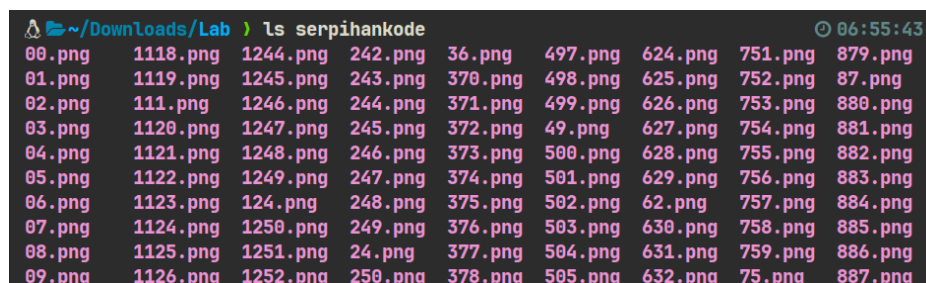
#1000+ Serpihan Kod3



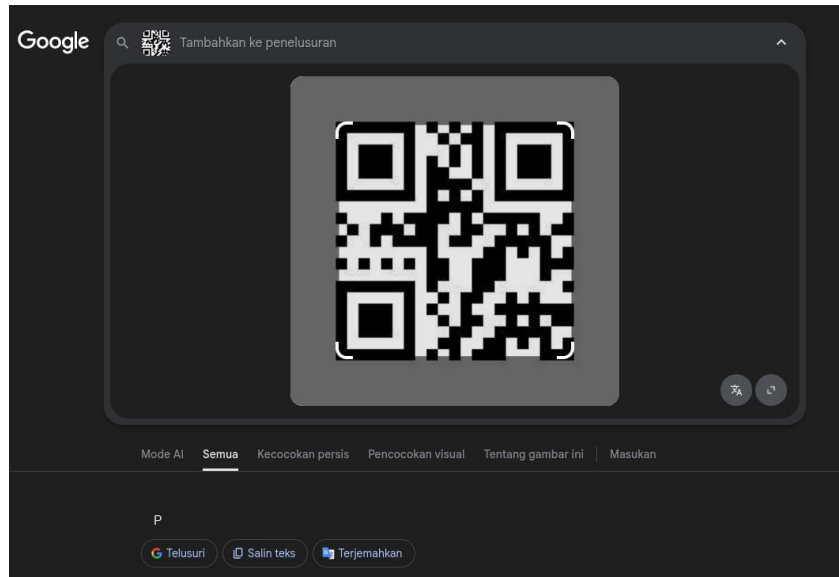
Pada tantangan ini, diberikan sebuah file zip.



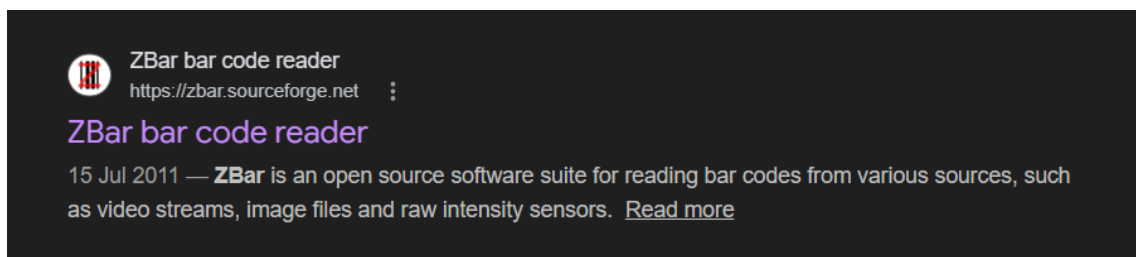
Setelah diekstrak muncul folder bernama “serpilhankode”.



Selanjutnya, saya memeriksa isi folder tersebut, dan sesuai dengan nama challengenya, terdapat banyak file PNG di dalamnya. Diketahui bahwa seluruh file tersebut merupakan gambar QR Code.



Saya mencoba memindai salah satu QR Code dan ternyata hanya menghasilkan satu huruf. Dari sini saya menyimpulkan bahwa flag kemungkinan dibagi ke dalam setiap QR Code, sehingga semuanya harus dipindai sesuai dengan deskripsi challenge.



Selanjutnya, saya melakukan browsing di internet untuk mengetahui cara memindai seluruh QR Code secara otomatis. Dari hasil browsing tersebut, saya menemukan sebuah tools bernama **zbar** yang dapat digunakan untuk memindai QR Code melalui command line.

```
~/Dow/Lab/serpihankode ) zbarimg *.png
QR-Code:P
QR-Code:P
QR-Code:P
QR-Code:P
QR-Code:P
QR-Code:P
QR-Code:P
QR-Code:P
QR-Code:P
QR-Code:P
QR-Code:P
QR-Code:M
QR-Code:M
QR-Code:M
QR-Code:M
```

Penggunaannya cukup sederhana, yaitu dengan menjalankan perintah `zbarimg` diikuti nama file yang ingin dipindai. Karena saya ingin memindai seluruh file PNG dalam folder tersebut, cukup menggunakan wildcard `*.png` untuk memproses semuanya sekaligus.

```
QR-Code:j
QR-Code:j
QR-Code:j
QR-Code:j
QR-Code:j
QR-Code:j
QR-Code:j
QR-Code:P
QR-Code:j
QR-Code:j
QR-Code:j
QR-Code:j
QR-Code:j
QR-Code:j
QR-Code:j
QR-Code:j
QR-Code:j
QR-Code:P
QR-Code:j
QR-Code:j
```

← Sepertinya hasil pemindaian tersebut masih cukup sulit untuk dibaca karena output yang dihasilkan tampil secara berurutan tanpa format yang rapi, dan terdapat tulisan “QR-Code:” yang mengganggu.

```
~/Dow/Lab/serpihankode ) zbarimg *.png | sed 's/QR-Code://g' | uniq | tr -d '\n' > hasil.txt
scanned 1254 barcode symbols from 1254 images in 5.1 seconds
```

Langsung saja saya kombinasikan dengan perintah `sed 's/QR-Code://g'` untuk menghilangkan teks “QR-Code:”, `uniq` untuk menghapus baris duplikat, dan `tr -d '\n'` untuk menghapus semua karakter newline.

